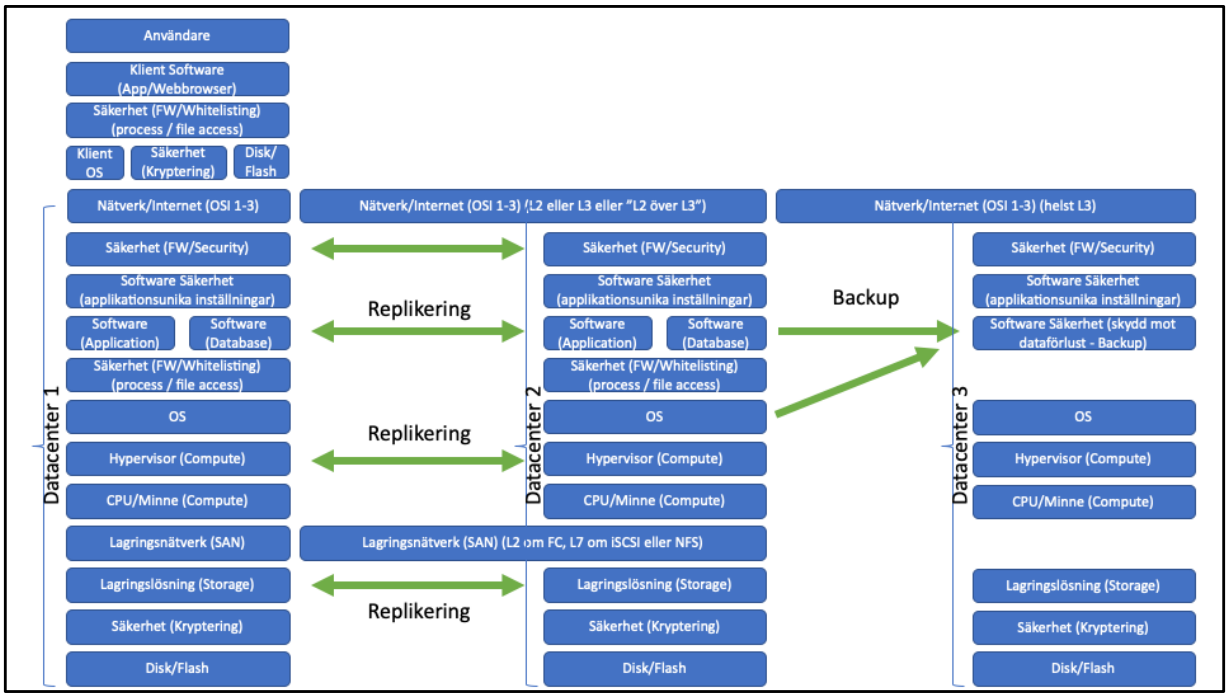
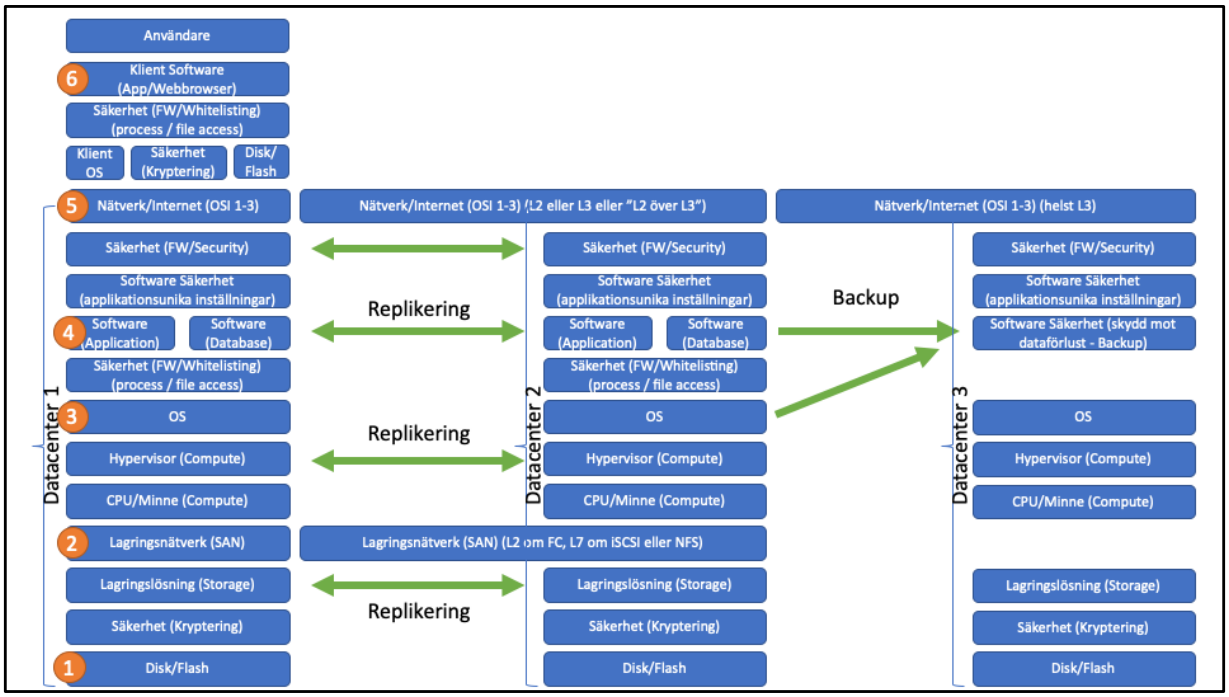
The OSI for Applications

Genomgång av de olika funktionerna i ett datacenter i förhållande till Virtualisering, applikationer och säkerhet

Målet är att förstå sammanhangen mellan de komponenter som används i ett datacenter, både fysiskt och virtuellt, för att kunna planera och bygga en virtualiseringsmiljö samt säkra upp den på alla sårbara punkter



Här ses alla komponenter schematiskt med samma storhet som möjliggör att en användare kan utnyttja en applikation/digital tjänst och på ett säkert sätt föra över information till datacenter och lagra den långsiktigt utan informationsförlust.



Här ses alla komponenter schematiskt med samma storhet som möjliggör att en användare kan utnyttja en applikation/digital tjänst och på ett säkert sätt föra över information till datacenter och lagra den långsiktigt utan informationsförlust.

1
Lagringsmedia som fysiskt lagrar informationen och programvarorna samt sökindex för information. Teknikerna är många och dessa går vi igenom mer i detalj senare. Säkerhet/Kryptering kommer in i bilden på många ställen i ett datacenter. Här är det kryptering av information på lagringsmedia som gör att ett borttappad/stulen/trasig lagringsmedia inte kan användas för att komma åt information eller programvaror från ett datacenter.

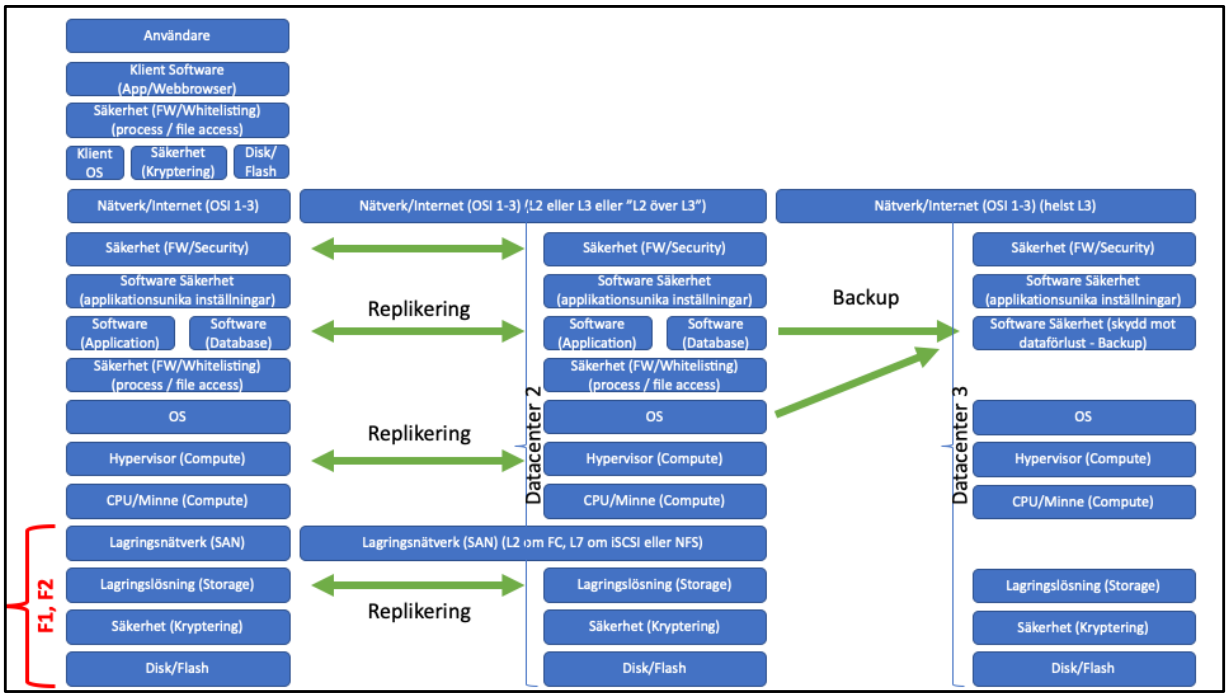
2
Överföringsnätverk mellan lagringsmedia och compute/datorerna för information och programvaror.

3
Operativsystem som hanterar programvaror som körs/används aktivt och strukturen på filer/information på lagringsmedia.

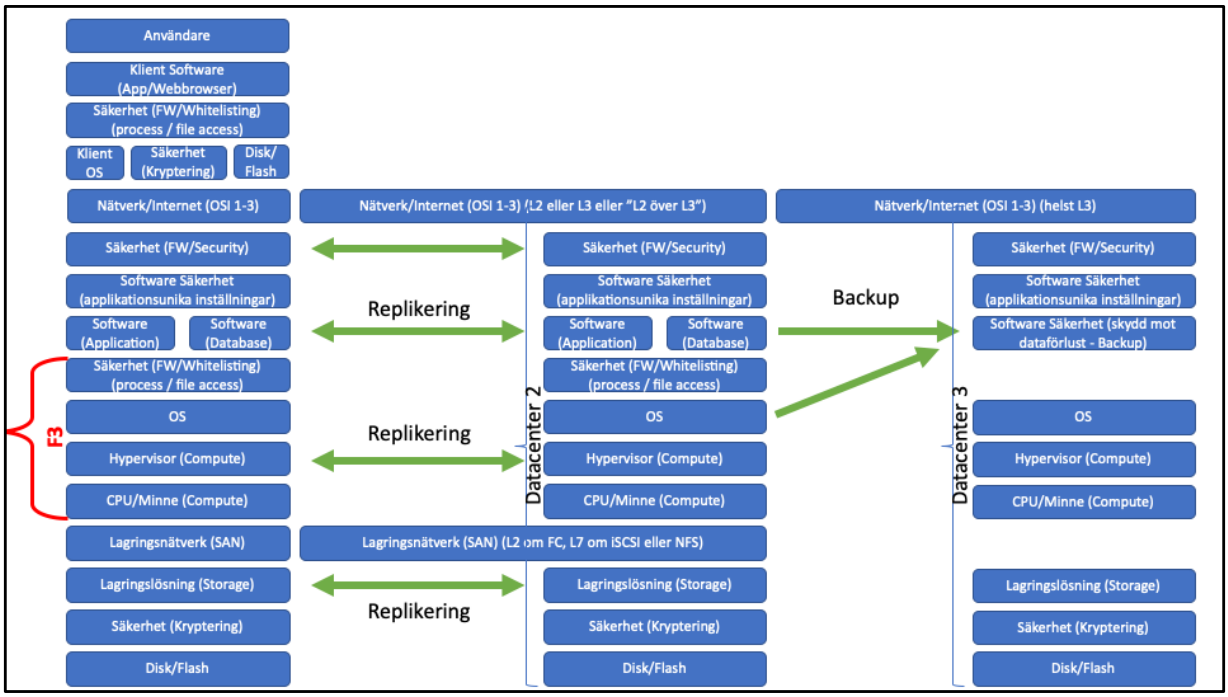
4
Programvara/Applikation som används av användaren eller en annan programvara/Applikation.
Det finns Programvaror som bara hanterar strukturer på hur information lagras på lagringsmedia (sk. databasservrar) samt delar ut informationsmängder till andra programvaror på ett effektivt sätt. Dessa är mer avancerade än Operativsystem som bara hanterar den grundläggande strukturen på lagringsmedia

5
Nätverk/Internet som används för att överföra information mellan programvaror/applikationer/databasservrar

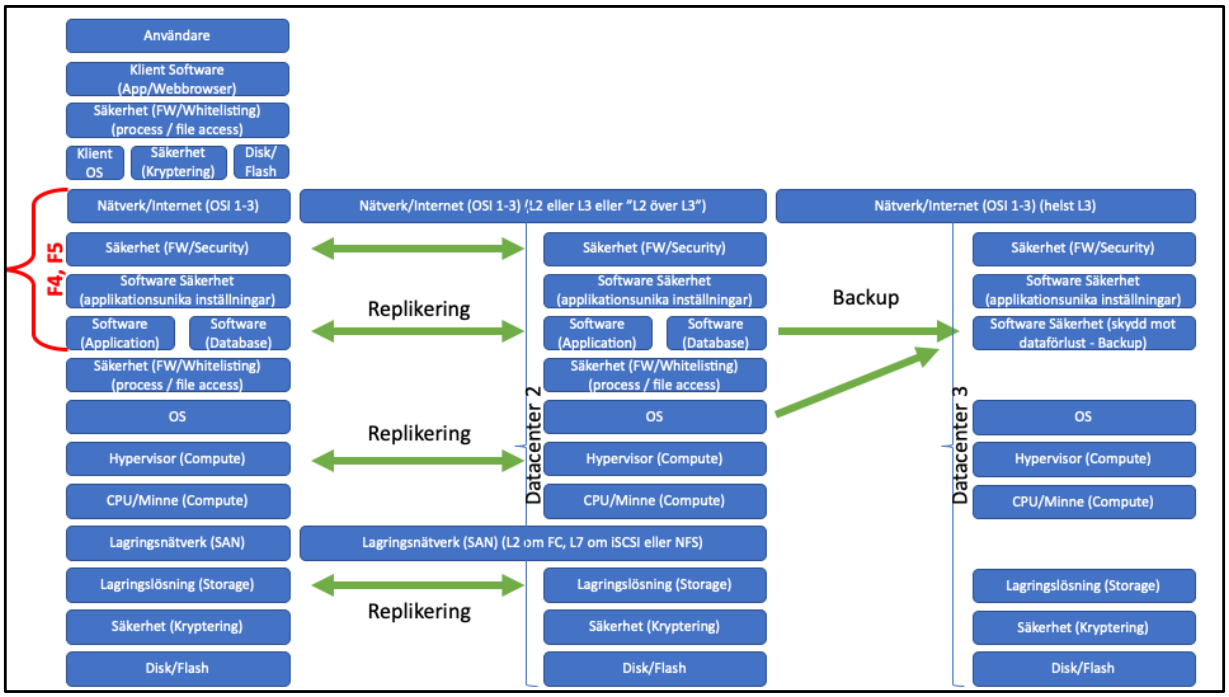
6
Programvara/applikation som används närmast personen som hanterar informationen i verksamheten. Denna programvara körs/exekveras i en enhet som är fysikst i använarens hand eller placerad på ett skrivbord nära användaren. Programvaran förmedlar information på en skärm för användaren och kan även ta emot information från användarens tangenbord/skärm/kamera och skicka den vidare i omvänd ordning (5-4-3-2-1) ner till lagringsmeda som sparar den för framtida bruk.



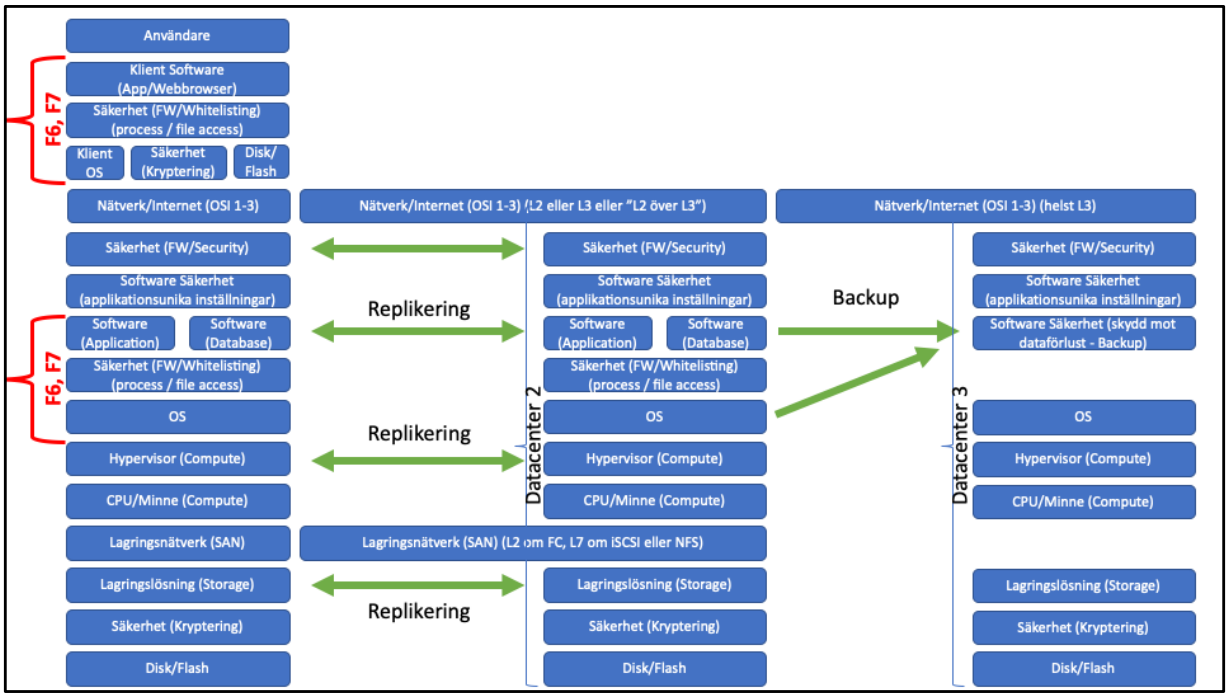
F1, F2
Lagring, Lagringsnätverk
Virtualisering av lagriong



Virtualisering av:
CPU, Minne, Nätverk



Virtualisering av:
Webservrar, Databasservrar



Virtualisering av applikationer
Virtualisering av Klientoperativsystem